SWAG OWNERS

Справочник API Endpoints

Информационная система анализа CDR
на основе машинного обучения

Версия документа 1.0
15 октября 2026 года

Оглавление

1. Общие сведения 3

2. Доступность 4

3. Авторизация и профиль 5

4. Вызовы и разбор 8

5. Номера 11

6. Граф 13

7. Блокировки 14

8. Политика и пересчёт 16

9. Статистика 18

10. Загрузка и качество данных 20

11. Модель 23

12. Общие маршруты 24

13. Схемы запросов и ответов 25

1. Общие сведения

Базовый адрес стенда: http://localhost:8080. Все приведённые пути добавляются к этому адресу. Прямой backend доступен на http://localhost:8000. Swagger UI и OpenAPI JSON: /docs и /openapi.json на порту 8000.

Защищённые операции требуют Authorization: Bearer <JWT>. Единственная роль — operator. Публичны /, /health, /health/db, вход, запрос сброса и сброс пароля. JSON-запросы используют Content-Type: application/json; загрузка файла — multipart/form-data.

Каталог сформирован по работающему OpenAPI и исходному коду. Он содержит 47 операций. POST /api/auth/me/avatar принимает multipart file (JPEG/PNG/WebP до 5 МБ); DELETE удаляет фото. Оба маршрута доступны только текущему оператору. GET /api/auth/me возвращает avatar_url — data URL JPEG или null. Списки возвращают items или rows в зависимости от маршрута; отдельные count-маршруты возвращают целое число.

HTTP	Назначение
200	Успешное чтение или изменение
201	Результат обработки upload, в том числе skipped_duplicate
202	Фоновая задача принята
401	Нет действующего токена / неверные данные входа
404	Объект не найден
409	Конфликт файла или отключённая запись ручных правил
413	Файл превышает допустимый размер
422	Ошибка структуры или значений запроса
503	БД или ML-модель недоступна в соответствующем health/ML обработчике

Статус принятия фоновой задачи не означает завершение расчёта. Проверяйте running, error и result в /api/cdr/jobs/current. Его состояние хранится в памяти процесса API; отдельный CLI-процесс не отражается в этом объекте.

2. Доступность

GET /health

Проверка доступности приложения

Доступ: публичный.

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	object

GET /health/db

Проверка БД, схемы и загруженной модели

Доступ: публичный.

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	Свободный JSON / без фиксированной схемы

3. Авторизация и профиль

POST /api/auth/login

Авторизация по email и паролю, выдача JWT

Доступ: публичный.

Тело запроса: application/json.

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
email	string	Да	minLength=3; maxLength=200
password	string	Да	minLength=1; maxLength=200

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	TokenOut
422	HTTPValidationError

GET /api/auth/me

Профиль текущего оператора

Доступ: активный оператор с JWT.

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	MeOut

POST /api/auth/me/avatar

Загрузка или замена фото текущего пользователя: multipart file; JPEG, PNG, WebP до 5 МБ. Возвращает профиль с avatar_url. Ошибки 413 — превышен размер, 415 — неверное изображение.

Доступ: активный оператор с JWT.

Тело запроса: multipart/form-data.

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
file	string (binary)	Да	—

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	MeOut
422	HTTPValidationError

DELETE /api/auth/me/avatar

Удаление фото текущего пользователя; возвращает профиль с avatar_url=null. Повторное удаление также успешно.

Доступ: активный оператор с JWT.

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	MeOut

POST /api/auth/change-password

Изменение собственного пароля

Доступ: активный оператор с JWT.

Тело запроса: application/json.

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
old_password	string	Да	minLength=1; maxLength=200
new_password	string	Да	minLength=8; maxLength=72

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	Свободный JSON / без фиксированной схемы
422	HTTPValidationError

POST /api/auth/forgot-password

Запрос письма восстановления

Доступ: публичный.

Тело запроса: application/json.

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
email	string	Да	minLength=3; maxLength=200

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	Свободный JSON / без фиксированной схемы
422	HTTPValidationError

POST /api/auth/reset-password

Установка пароля по одноразовому токену

Доступ: публичный.

Тело запроса: application/json.

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
token	string	Да	minLength=10; maxLength=200
new_password	string	Да	minLength=8; maxLength=72

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	Свободный JSON / без фиксированной схемы
422	HTTPValidationError

4. Вызовы и разбор

GET /api/calls

Список вызовов с фильтрацией и пагинацией

Доступ: активный оператор с JWT.

Параметр	Где / обязателен	Тип	Ограничения
sort	query / нет	string	default="-risk_score"
limit	query / нет	integer	default=50; minimum=1; maximum=200
offset	query / нет	integer / null	minimum=0
cursor	query / нет	string / null	—
decision	query / нет	string / null	—
review_status	query / нет	string / null	—
direction	query / нет	string / null	—
is_valid	query / нет	boolean / null	—
foreign_origin	query / нет	boolean / null	—
search	query / нет	string / null	maxLength=40
number_ref	query / нет	integer / null	—
cdr_file_id	query / нет	integer / null	—
type	query / нет	string / null	pattern="^0[123]$"
date_from	query / нет	string (date-time) / null	—
date_to	query / нет	string (date-time) / null	—
min_score	query / нет	integer / null	minimum=0; maximum=100

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	CallListOut
422	HTTPValidationError

GET /api/calls/count

Количество вызовов с теми же фильтрами

Доступ: активный оператор с JWT.

Параметр	Где / обязателен	Тип	Ограничения
decision	query / нет	string / null	—
review_status	query / нет	string / null	—

Параметр	Где / обязателен	Тип	Ограничения
direction	query / нет	string / null	—
is_valid	query / нет	boolean / null	—
foreign_origin	query / нет	boolean / null	—
search	query / нет	string / null	maxLength=40
number_ref	query / нет	integer / null	—
cdr_file_id	query / нет	integer / null	—
type	query / нет	string / null	pattern="^0[123]$"
date_from	query / нет	string (date-time) / null	—
date_to	query / нет	string (date-time) / null	—
min_score	query / нет	integer / null	minimum=0; maximum=100

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	integer
422	HTTPValidationError

GET /api/calls/aggregate/by-day

Агрегаты вызовов по дням

Доступ: активный оператор с JWT.

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	CallAggregateByDayOut

POST /api/calls/bulk-review

Групповой ручной разбор

Доступ: активный оператор с JWT.

Тело запроса: application/json.

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
ids	array[integer]	Да	minItems=1; maxItems=500
review_status	string	Да	—

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	Свободный JSON / без фиксированной схемы
422	HTTPValidationError

GET /api/calls/{call_id}

Карточка вызова с предсказанием и SHAP

Доступ: активный оператор с JWT.

Параметр	Где / обязателен	Тип	Ограничения
call_id	path / да	integer	—

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	CallOut
422	HTTPValidationError

Ответ CallOut содержит probability, risk_score, decision, model_version, explanation и поля ручного разбора. SHAP доступен при совпадении сохранённой версии с активной моделью. Для неоценённой записи probability=null, decision=unscored.

PATCH /api/calls/{call_id}

Комментарий, ответственный и статус разбора

Доступ: активный оператор с JWT.

Параметр	Где / обязателен	Тип	Ограничения
call_id	path / да	integer	—

Тело запроса: application/json.

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
review_status	string / null	Нет	—
assigned_to	string / null	Нет	maxLength=200
review_note	string / null	Нет	maxLength=4000

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	CallOut
422	HTTPValidationError

5. Номера

GET /api/numbers

Профили номеров с фильтрацией

Доступ: активный оператор с JWT.

Параметр	Где / обязателен	Тип	Ограничения
sort	query / нет	string	default="-max_risk_score"
limit	query / нет	integer	default=50; minimum=1; maximum=200
offset	query / нет	integer / null	minimum=0
cursor	query / нет	string / null	—
is_valid	query / нет	boolean / null	—
has_incoming	query / нет	boolean / null	—
has_outgoing	query / нет	boolean / null	—
has_forwarded	query / нет	boolean / null	—
has_fan_pattern	query / нет	boolean / null	—
min_score	query / нет	integer / null	minimum=0; maximum=100
search_text	query / нет	string / null	maxLength=60
search_digits	query / нет	string / null	maxLength=40

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	NumberListOut
422	HTTPValidationError

GET /api/numbers/count

Количество номеров

Доступ: активный оператор с JWT.

Параметр	Где / обязателен	Тип	Ограничения
is_valid	query / нет	boolean / null	—
has_incoming	query / нет	boolean / null	—
has_outgoing	query / нет	boolean / null	—
has_forwarded	query / нет	boolean / null	—
has_fan_pattern	query / нет	boolean / null	—
min_score	query / нет	integer / null	minimum=0; maximum=100
search_text	query / нет	string / null	maxLength=60

Параметр	Где / обязателен	Тип	Ограничения
search_digits	query / нет	string / null	maxLength=40

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	integer
422	HTTPValidationError

GET /api/numbers/aggregate/by-subscriber

Агрегаты номеров по техническим абонентам

Доступ: активный оператор с JWT.

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	SubscriberAggOut

GET /api/numbers/aggregate/invalid-reasons

Причины невалидности номеров

Доступ: активный оператор с JWT.

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	InvalidReasonsOut

GET /api/numbers/{number_id}

Подробный профиль номера

Доступ: активный оператор с JWT.

Параметр	Где / обязателен	Тип	Ограничения
number_id	path / да	integer	—

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	NumberOut
422	HTTPValidationError

6. Граф

GET /api/graph/clusters

Список групп графа

Доступ: активный оператор с JWT.

Параметр	Где / обязателен	Тип	Ограничения
label	query / нет	string / null	maxLength=120
risk_level	query / нет	string / null	pattern="^(low|medium|high)$"
sort	query / нет	string	default="-number_count"
limit	query / нет	integer	default=50; minimum=1; maximum=200
offset	query / нет	integer / null	minimum=0
cursor	query / нет	string / null	—

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	ClusterListOut
422	HTTPValidationError

GET /api/graph/clusters/count

Количество групп

Доступ: активный оператор с JWT.

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	integer

GET /api/graph/clusters/{cluster_id}

Участники, адресаты и регионы группы

Доступ: активный оператор с JWT.

Параметр	Где / обязателен	Тип	Ограничения
cluster_id	path / да	integer	—

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	ClusterOut
422	HTTPValidationError

7. Блокировки

GET /api/blocks/summary

Сводные показатели блокировок

Доступ: активный оператор с JWT.

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	BlocksSummaryOut

GET /api/blocks/numbers

Номера с заблокированными вызовами

Доступ: активный оператор с JWT.

Параметр	Где / обязателен	Тип	Ограничения
search	query / нет	string / null	maxLength=40
sort	query / нет	string	default="-blocked_calls"
limit	query / нет	integer	default=50; minimum=1; maximum=200
offset	query / нет	integer / null	minimum=0
cursor	query / нет	string / null	—

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	BlockedNumbersOut
422	HTTPValidationError

GET /api/blocks

Журнал решений auto_blocked

Доступ: активный оператор с JWT.

Параметр	Где / обязателен	Тип	Ограничения
search	query / нет	string / null	maxLength=40
review_status	query / нет	string / null	—
sort	query / нет	string	default="-started_at"
limit	query / нет	integer	default=50; minimum=1; maximum=200
offset	query / нет	integer / null	minimum=0
cursor	query / нет	string / null	—

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	BlocksJournalOut

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
422	HTTPValidationError

8. Политика и пересчёт

GET /api/rules

Пустой список: ручные правила отключены

Доступ: активный оператор с JWT.

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	array[RuleOut]

PUT /api/rules

Совместимый маршрут; запись правил отклоняется кодом 409

Доступ: активный оператор с JWT.

Тело запроса: application/json.

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
items	array[RuleIn]	Да	minItems=1; maxItems=100

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	Свободный JSON / без фиксированной схемы
422	HTTPValidationError

При корректном теле фактический ответ — 409: скоринг выполняет обученная модель. Автоматическая OpenAPI-схема не перечисляет эту прикладную ошибку.

GET /api/policy

Чтение активной политики

Доступ: активный оператор с JWT.

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	PolicyOut

PUT /api/policy

Изменение порогов и цен ошибок

Доступ: активный оператор с JWT.

Тело запроса: application/json.

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
name	string / null	Нет	minLength=1; maxLength=120
review_threshold	integer / null	Нет	minimum=0.0; maximum=100.0

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
auto_block_threshold	integer / null	Нет	minimum=1.0; maximum=100.0
auto_block_enabled	boolean / null	Нет	—
false_block_cost	integer / null	Нет	minimum=0.0
missed_fraud_cost	integer / null	Нет	minimum=0.0

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	PolicyOut
422	HTTPValidationError

POST /api/rescore

Запуск фонового ML-пересчёта

Доступ: активный оператор с JWT.

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
202	Свободный JSON / без фиксированной схемы

9. Статистика

GET /api/stats/summary

Общая статистика БД

Доступ: активный оператор с JWT.

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	Свободный JSON / без фиксированной схемы

GET /api/stats/daily

Ряды по дням

Доступ: активный оператор с JWT.

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	Свободный JSON / без фиксированной схемы

GET /api/stats/hourly

Ряды по часам

Доступ: активный оператор с JWT.

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	Свободный JSON / без фиксированной схемы

GET /api/stats/score-distribution

Распределение рейтингов по диапазонам

Доступ: активный оператор с JWT.

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	Свободный JSON / без фиксированной схемы

GET /api/stats/factors

Глобальная важность признаков CatBoost

Доступ: активный оператор с JWT.

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	Свободный JSON / без фиксированной схемы

GET /api/stats/directions

Распределение направлений

Доступ: активный оператор с JWT.

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	Свободный JSON / без фиксированной схемы

GET /api/stats/invalid-reasons

Распределение ошибок CDR

Доступ: активный оператор с JWT.

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	Свободный JSON / без фиксированной схемы

10. Загрузка и качество данных

GET /api/cdr/files

Реестр файлов

Доступ: активный оператор с JWT.

Параметр	Где / обязателен	Тип	Ограничения
search	query / нет	string / null	maxLength=200
limit	query / нет	integer	default=50; minimum=1; maximum=200
offset	query / нет	integer / null	minimum=0
cursor	query / нет	string / null	—

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	Свободный JSON / без фиксированной схемы
422	HTTPValidationError

GET /api/cdr/valid

Принятые CDR

Доступ: активный оператор с JWT.

Параметр	Где / обязателен	Тип	Ограничения
cdr_file_id	query / нет	integer / null	—
type	query / нет	string / null	pattern="^0[123]$"
search	query / нет	string / null	maxLength=40
limit	query / нет	integer	default=50; minimum=1; maximum=200
offset	query / нет	integer / null	minimum=0
cursor	query / нет	string / null	—

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	Свободный JSON / без фиксированной схемы
422	HTTPValidationError

GET /api/cdr/invalid

Отклонённые строки и причины

Доступ: активный оператор с JWT.

Параметр	Где / обязателен	Тип	Ограничения
cdr_file_id	query / нет	integer / null	—

Параметр	Где / обязателен	Тип	Ограничения
error_code	query / нет	string / null	maxLength=40
search	query / нет	string / null	maxLength=60
limit	query / нет	integer	default=50; minimum=1; maximum=200
offset	query / нет	integer / null	minimum=0
cursor	query / нет	string / null	—

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	Свободный JSON / без фиксированной схемы
422	HTTPValidationError

POST /api/cdr/upload

Загрузка multipart-файла и запуск обработки

Доступ: активный оператор с JWT.

Тело запроса: multipart/form-data.

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
file	string (binary)	Да	—

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
201	Свободный JSON / без фиксированной схемы
422	HTTPValidationError

Поле file обязательно. Возвращает filename, status, file_id, rows_total, rows_valid, rows_duplicate, rows_invalid, message. Новый файл запускает pipeline; повторное содержимое получает status=skipped_duplicate. Имя с другим содержимым вызывает 409.

POST /api/cdr/import

Импорт настроенного каталога

Доступ: активный оператор с JWT.

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
202	Свободный JSON / без фиксированной схемы

GET /api/cdr/jobs/current

Текущее состояние фонового задания API

Доступ: активный оператор с JWT.

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	Свободный JSON / без фиксированной схемы

11. Модель

GET /api/ml/model

Метаданные активной модели и метрики

Доступ: активный оператор с JWT.

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	Свободный JSON / без фиксированной схемы

POST /api/ml/score

Оценка одного завершённого CDR с историей БД

Доступ: активный оператор с JWT.

Тело запроса: application/json.

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
cdr_line	string	Да	minLength=1; maxLength=500
explain	boolean	Нет	default=true

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	Свободный JSON / без фиксированной схемы
422	HTTPValidationError

```
{
 "cdr_line": "02;250011234567890;0261234567;8991234567;20241014120000;120;",
 "explain": true
}
```

Ответ: row_hash, probability, risk_score, status, explanation (при explain=true), model_created_at, label_sources. status использует пороги модели (40/63 в релизе), а не действующую blocking_policy (40/70 по умолчанию). Операция не сохраняет вызов в БД.

12. Общие маршруты

GET /

Служебная информация об API

Доступ: публичный.

HTTP в OpenAPI	Формат ответа
200	object

13. Схемы запросов и ответов

Схемы ниже получены из OpenAPI. anyOf с null означает допустимость null; обязательность поля определяется отдельно.

BlockedNumberOut

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
number	string	Да	—
number_ref	integer / null	Нет	—
blocked_calls	integer	Да	—
max_risk_score	integer	Да	—
first_blocked_at	string (date-time) / null	Нет	—
last_blocked_at	string (date-time) / null	Нет	—
confirmed	integer	Нет	default=0
false_positive	integer	Нет	default=0
has_fan_pattern	boolean	Нет	default=false

BlockedNumbersOut

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
items	array[BlockedNumberOut]	Да	—
total	integer	Нет	default=0
next_cursor	string / null	Нет	—
has_more	boolean	Нет	default=false
offset	integer	Нет	default=0

BlocksJournalOut

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
items	array[CallOut]	Да	—
next_cursor	string / null	Нет	—
has_more	boolean	Нет	default=false
offset	integer	Нет	default=0

BlocksSummaryOut

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
blocked	integer	Нет	default=0
blocked_numbers	integer	Нет	default=0
confirmed	integer	Нет	default=0
falsePositive	integer	Нет	default=0
missed	integer	Нет	default=0
pending	integer	Нет	default=0

BulkReviewIn

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
ids	array[integer]	Да	minItems=1; maxItems=500
review_status	string	Да	—

CallAggregateByDayOut

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
rows	array[CallAggregateByDayRow]	Да	—

CallAggregateByDayRow

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
day	string	Да	—
count	integer	Да	—
blocked	integer	Нет	default=0
review	integer	Нет	default=0
allow	integer	Нет	default=0

CallListOut

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
items	array[CallOut]	Да	—
next_cursor	string / null	Нет	—
has_more	boolean	Нет	default=false
offset	integer	Нет	default=0

CallOut

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
id	integer	Да	—
caller	string	Да	—
callee	string	Да	—
forward	string / null	Нет	—
type	string / null	Нет	—
imsi	string / null	Нет	—
cdr_file_id	integer / null	Нет	—
started_at	string (date-time)	Да	—
duration_sec	integer	Да	—
direction	string / null	Нет	—
connection_type	string / null	Нет	—
time_bucket	string / null	Нет	—
source_country	string / null	Нет	—
source_operator	string / null	Нет	—
foreign_origin	boolean	Нет	default=false
hung_up_first_second	boolean	Нет	default=false
is_valid	boolean	Нет	default=true
invalid_reason	string / null	Нет	—
number_ref	integer / null	Нет	—
number_label	string / null	Нет	—
counterpart	string / null	Нет	—
risk_score	integer	Нет	default=0
decision	string	Нет	default="allow"
review_status	string	Нет	default="pending"
assigned_to	string / null	Нет	—
reviewed_by	string / null	Нет	—
reviewed_at	string (date-time) / null	Нет	—
review_note	string / null	Нет	—
risk_factors	array[FactorOut]	Нет	default=[]
probability	number / null	Нет	—
model_version	string / null	Нет	—
explanation	object / null	Нет	—

CallUpdateIn

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
review_status	string / null	Нет	—
assigned_to	string / null	Нет	maxLength=200
review_note	string / null	Нет	maxLength=4000

ChangePasswordIn

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
old_password	string	Да	minLength=1; maxLength=200
new_password	string	Да	minLength=8; maxLength=72

ClusterListOut

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
items	array[ClusterOut]	Да	—
next_cursor	string / null	Нет	—
has_more	boolean	Нет	default=false
offset	integer	Нет	default=0

ClusterOut

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
id	integer	Да	—
label	string	Да	—
pattern	string	Да	—
risk_level	string	Да	—
template	string / null	Нет	—
number_count	integer	Нет	default=0
target_count	integer	Нет	default=0
overlap_share	number	Нет	default=0
numbers	array[string]	Нет	default=[]
regions	array[string]	Нет	default=[]

EnvelopeIn

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
cdr_line	string	Да	minLength=1; maxLength=500
explain	boolean	Нет	default=true

FactorOut

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
code	string	Да	—
label	string	Да	—
group	string	Да	—
detail	string / null	Нет	—
base_points	integer	Да	—
weight	number	Да	—
enabled	boolean	Да	—
points	integer	Да	—

ForgotIn

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
email	string	Да	minLength=3; maxLength=200

HTTPValidationError

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
detail	array[ValidationError]	Нет	—

InvalidReasonRow

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
code	string / null	Нет	—
invalid_reason	string	Да	—
count	integer	Да	—

InvalidReasonsOut

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
rows	array[InvalidReasonRow]	Да	—

LoginIn

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
email	string	Да	minLength=3; maxLength=200
password	string	Да	minLength=1; maxLength=200

MeOut

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
id	integer	Да	—
email	string	Да	—
role	string	Да	—
full_name	string / null	Нет	—
avatar_url	string / null	Нет	—

NumberListOut

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
items	array[NumberOut]	Да	—
next_cursor	string / null	Нет	—
has_more	boolean	Нет	default=false
offset	integer	Нет	default=0

NumberOut

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
id	integer	Да	—
number	string	Да	—
subscriber	string / null	Нет	—
region	string / null	Нет	—
operator	string / null	Нет	—
kind	string	Нет	default="unknown"
is_valid	boolean	Нет	default=true
invalid_reason	string / null	Нет	—
has_incoming	boolean	Нет	default=false
has_outgoing	boolean	Нет	default=false
has_forwarded	boolean	Нет	default=false
has_fan_pattern	boolean	Нет	default=false
fan_group	string / null	Нет	—
total_calls	integer	Нет	default=0
outgoing_calls	integer	Нет	default=0
calls_per_hour	integer	Нет	default=0
unique_counterparts	integer	Нет	default=0
region_reach	integer	Нет	default=0
short_call_share	number	Нет	default=0
unanswered_share	number	Нет	default=0
numbers_per_subscriber	integer	Нет	default=1
max_risk_score	integer	Нет	default=0
avg_risk_score	number	Нет	default=0
window_days	integer	Нет	default=0
first_seen	string (date-time) / null	Нет	—
last_seen	string (date-time) / null	Нет	—

PolicyOut

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
name	string	Да	—
review_threshold	integer	Да	—
auto_block_threshold	integer	Да	—
auto_block_enabled	boolean	Да	—
false_block_cost	integer	Да	—
missed_fraud_cost	integer	Да	—
updated_by	string / null	Нет	—

PolicyUpdateIn

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
name	string / null	Нет	minLength=1; maxLength=120
review_threshold	integer / null	Нет	minimum=0.0; maximum=100.0
auto_block_threshold	integer / null	Нет	minimum=1.0; maximum=100.0
auto_block_enabled	boolean / null	Нет	—
false_block_cost	integer / null	Нет	minimum=0.0
missed_fraud_cost	integer / null	Нет	minimum=0.0

ResetIn

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
token	string	Да	minLength=10; maxLength=200
new_password	string	Да	minLength=8; maxLength=72

RuleIn

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
code	string	Да	minLength=1; maxLength=60; pattern="^[a-z0-9_]+$"
label	string	Да	minLength=1; maxLength=120
group	string	Да	enum=["call", "number", "graph"]
description	string / null	Нет	maxLength=1000
base_points	integer	Да	minimum=0.0; maximum=100.0
weight	number	Да	minimum=0.0; maximum=10.0
enabled	boolean	Да	—

RuleOut

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
code	string	Да	—
label	string	Да	—
group	string	Да	—
description	string / null	Нет	—
base_points	integer	Да	—
weight	number	Да	—
enabled	boolean	Да	—

RulesUpsertIn

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
items	array[RuleIn]	Да	minItems=1; maxItems=100

SubscriberAggOut

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
rows	array[SubscriberAggRow]	Да	—

SubscriberAggRow

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
subscriber	string	Да	—
count	integer	Да	—

TokenOut

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
access_token	string	Да	—
token_type	string	Нет	default="bearer"
expires_in	integer / null	Нет	—

ValidationError

Поле	Тип	Обязательно	Ограничения
loc	array[string / integer]	Да	—
msg	string	Да	—
type	string	Да	—